Redes de Telecomunicações Convergentes: Modelagem e Implementação de Arquitetura para Infraestruturas Pós-5G

Ciro José Almeida Macedo
Orientado: Kleber Vieira Cardoso
Co-orientador: Cristiano Bonato Both

Instituto de Informática - Universidade Federal de Goiás
Tese de Doutorado

2024

PPGCC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

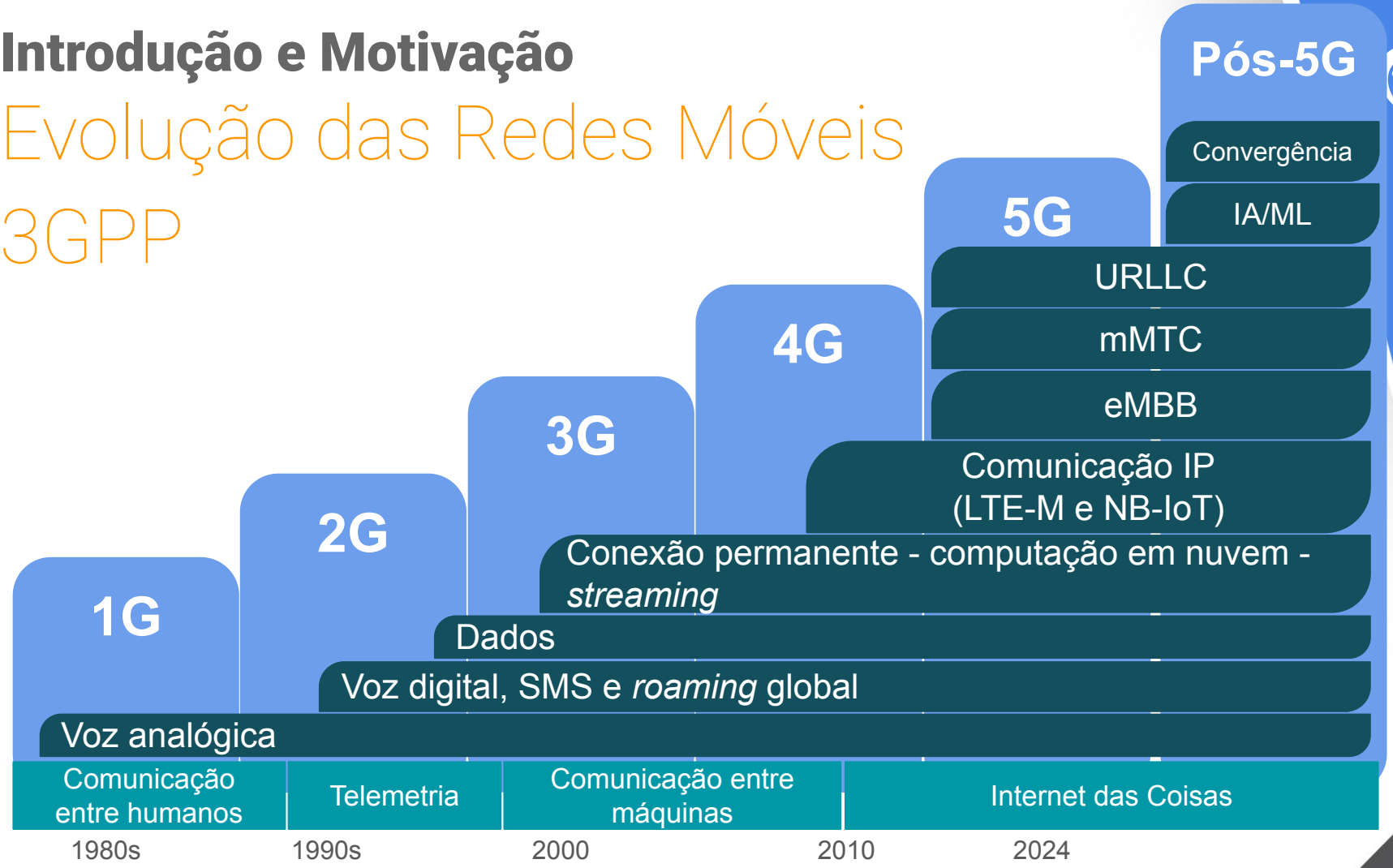
UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Roteiro

- Introdução e Motivação
- Convergência de Tecnologias 3GPP e não 3GPP
- Trabalhos Relacionados
- Proposta de Arquitetura Convergente
- Protótipo e Experimentos
- Metodologia e Resultados
- Conclusão e Trabalhos Futuros

Introdução e Motivação

Evolução das Redes Móveis 3GPP



Introdução e Motivação

Tecnologias 3GPP e não 3GPP

Coexistência Harmoniosa

Tecnologias 3GPP

- Definidas pelo consórcio global 3GPP
- Escopo de atuação:
  - Mobilidade global
  - Alta velocidade
  - Segurança
- Ex: LTE, 5G

Tecnologias não 3GPP

- Definidas por outros órgãos de padronização
- Escopo de atuação:
  - Redes locais ou especializadas
  - Comunicação IoT
- Ex: Wi-Fi, Lora, LoraWAN

Pós-5G

Introdução e Motivação

Questões de Pesquisa

- Quais são os requisitos e desafios para o desenvolvimento de uma arquitetura de sistema que permita a convergência de tecnologias 3GPP e não 3GPP em redes de acesso de próxima geração ?

- Como essa arquitetura convergente amplia a observabilidade e o monitoramento da infraestrutura 5G para redes de acesso não 3GPP ?

Convergência de Tecnologias 3GPP e não 3GPP

Caminhos para a Convergência

Padronização e Compatibilidade

Adoção de protocolos e interfaces comuns que permitam a comunicação sem barreiras (3GPP e não 3GPP)

Segurança e Gerenciamento de Identidade

Sistemas de autenticação e autorização **consistentes**

Garantir a segurança dos dados e a privacidade dos usuários

Desenvolvimento de APIs e Interfaces Abertas

APIs e interfaces abertas **facilitam a integração de diferentes tecnologias**

Habilita o desenvolvimento de soluções personalizadas

Desenvolvimento de Funções de Interconexão

5G

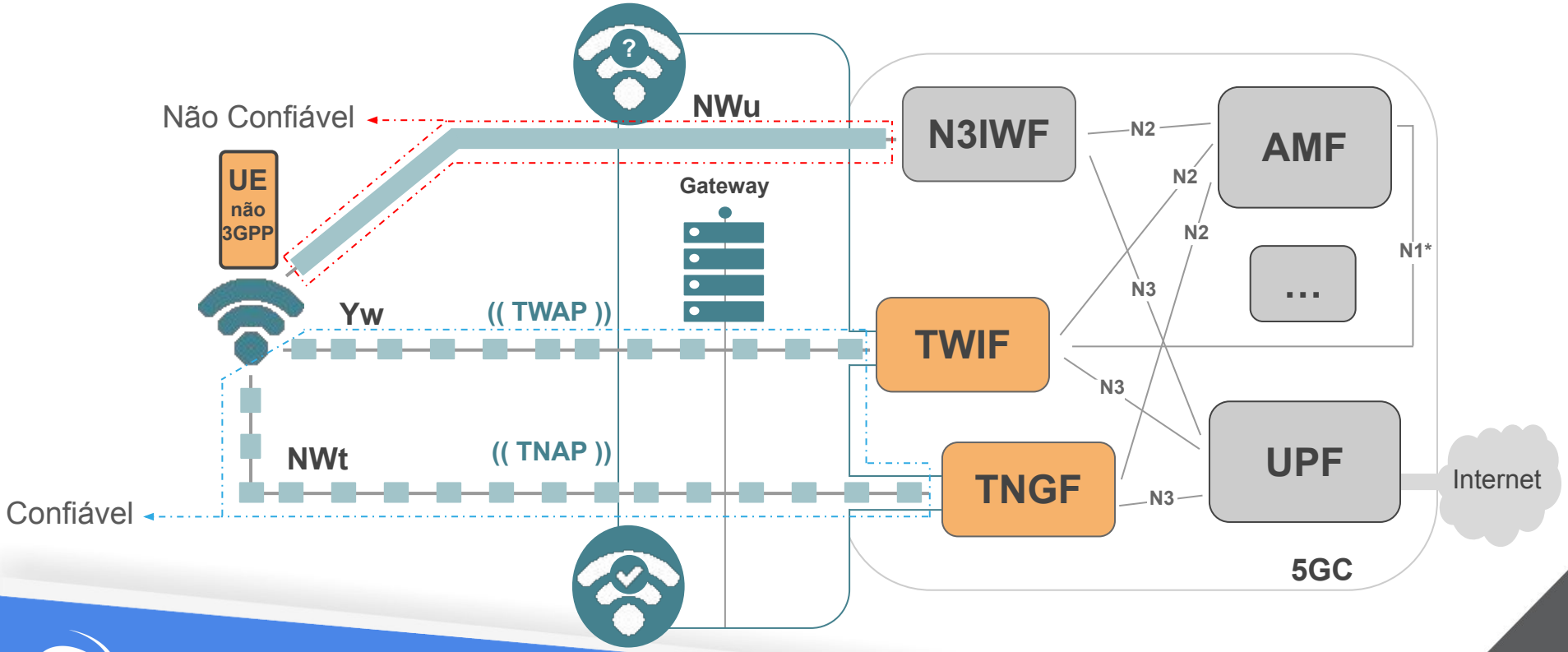
(Rel 15, 16, 17 e 18)

- Arquitetura SBA (**Rel 15**)
- Separação Dados / Controle (**Rel 15**)
- N3IWF (**Rel 15**)

- TNGF (**Rel 16**)
- TWIF (**Rel 16**)

Convergência de Tecnologias 3GPP e não 3GPP

Caminhos para a Convergência

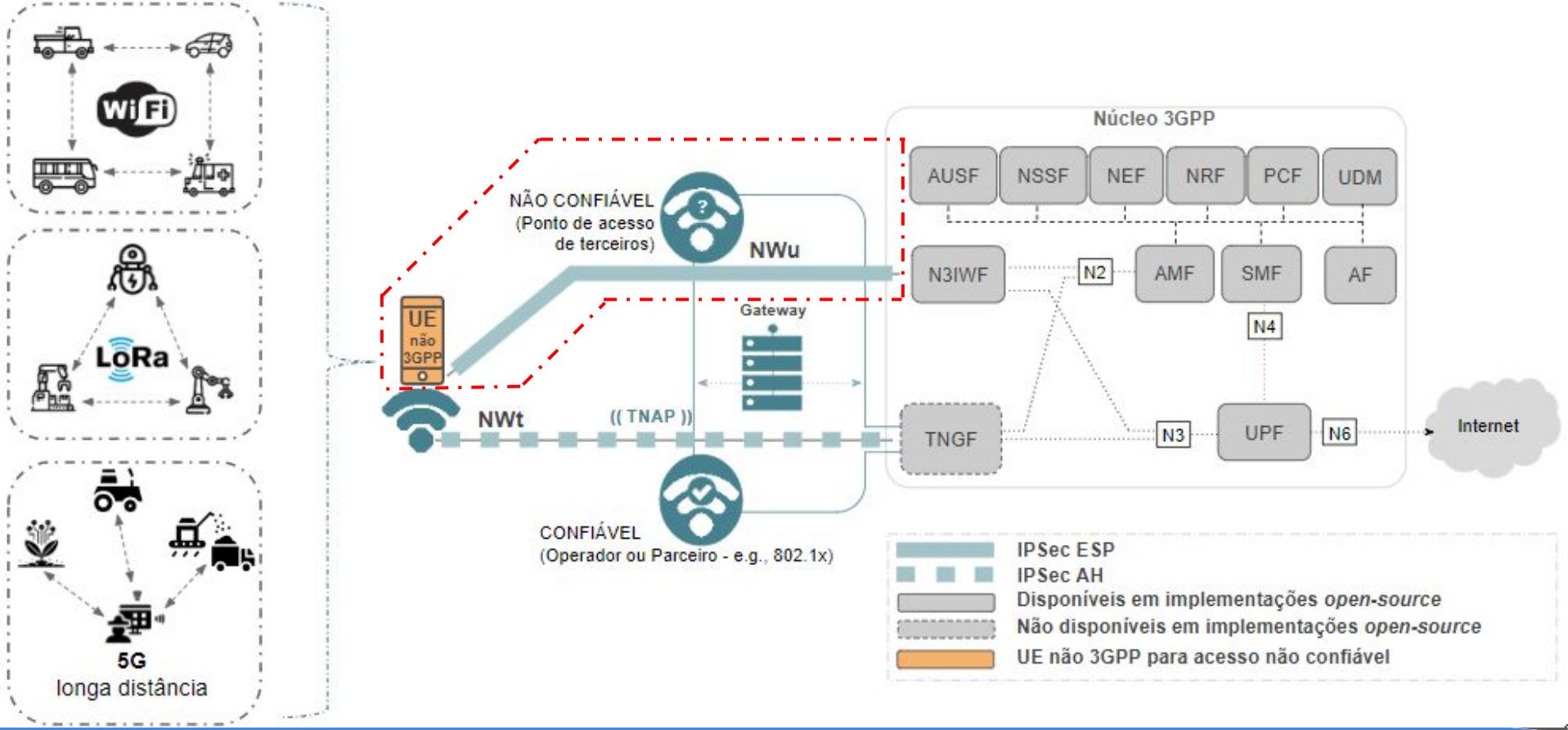


Trabalhos Relacionados

Trabalho	acesso não 3GPP	Complexidade	Escalabilidade	Softwarização	Código aberto	Métricas não 3GPP	Multi-núcleo
[Yasmin et al. 2017]	NÃO	MÉDIA	BAIXA	MÉDIA	N/D	NÃO	NÃO
[Navarro-Ortiz et al. 2018]	NÃO	MÉDIA	BAIXA	MÉDIA	SIM	NÃO	NÃO
[Mikhaylov et al. 2018]	NÃO	ALTA	MÉDIA	MÉDIA	N/D	NÃO	NÃO
[Torroglosa-Garcia et al. 2020]	NÃO	ALTA	MÉDIA	ALTA	N/D	NÃO	NÃO
[Zhang et al. 2020]	NÃO	MÉDIA	MÉDIA	MÉDIA	NÃO	NÃO	NÃO
[Chen et al. 2024]	NÃO	ALTA	MÉDIA	ALTA	NÃO	NÃO	NÃO
[Mendes et al. 2020]	SIM	ALTA	BAIXA	MÉDIA	N/D	NÃO	NÃO
[Lemes et al. 2022]	SIM	ALTA	BAIXA	ALTA	SIM	NÃO	NÃO
[Cogalan et al. 2022]	SIM	N/D	N/D	N/D	NÃO	NÃO	N/D
Este trabalho	SIM	BAIXA	ALTA	ALTA	SIM	SIM	PARCIAL

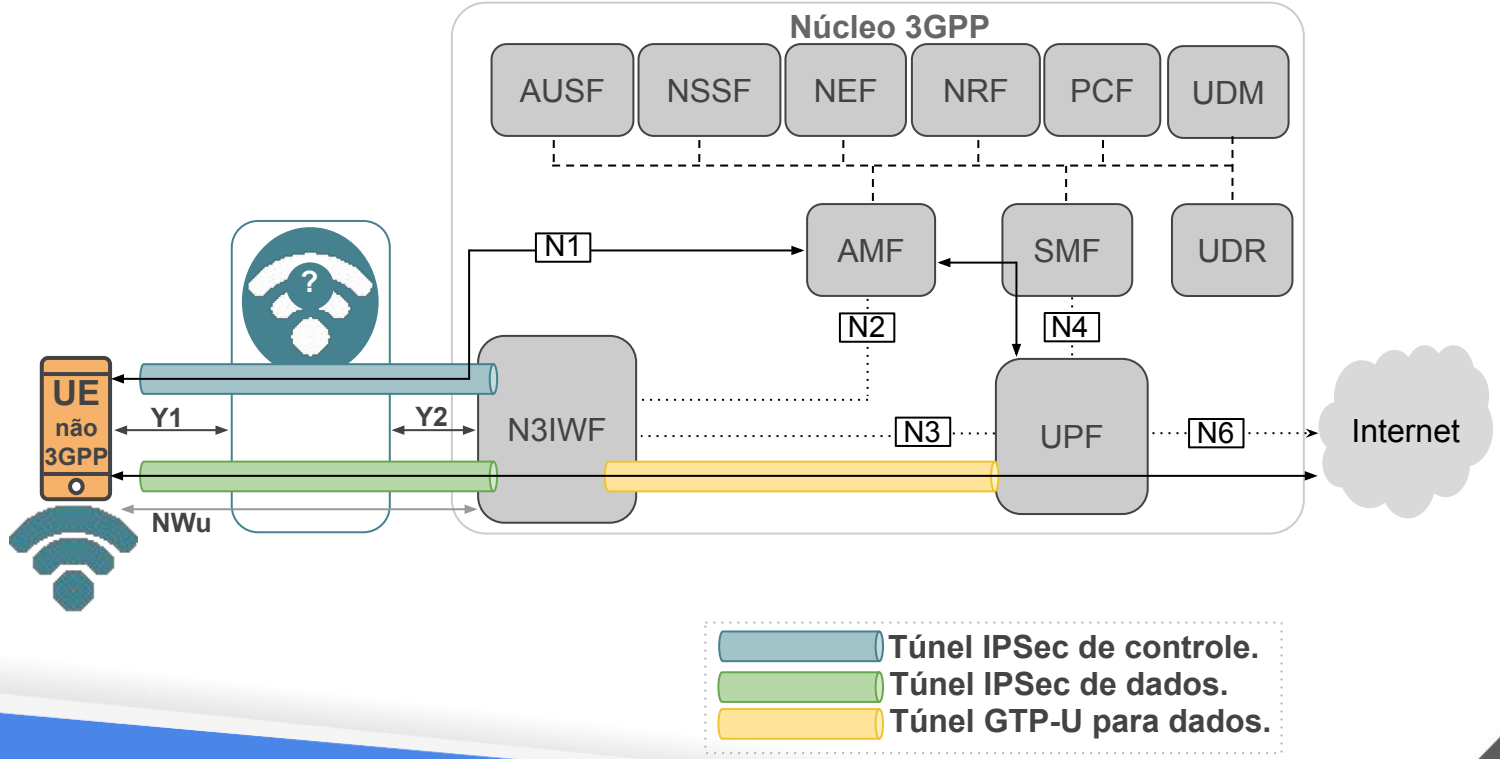
Proposta de Arquitetura Convergente

Visão Geral



Proposta de Arquitetura Convergente

Acesso não 3GPP *não confiável*

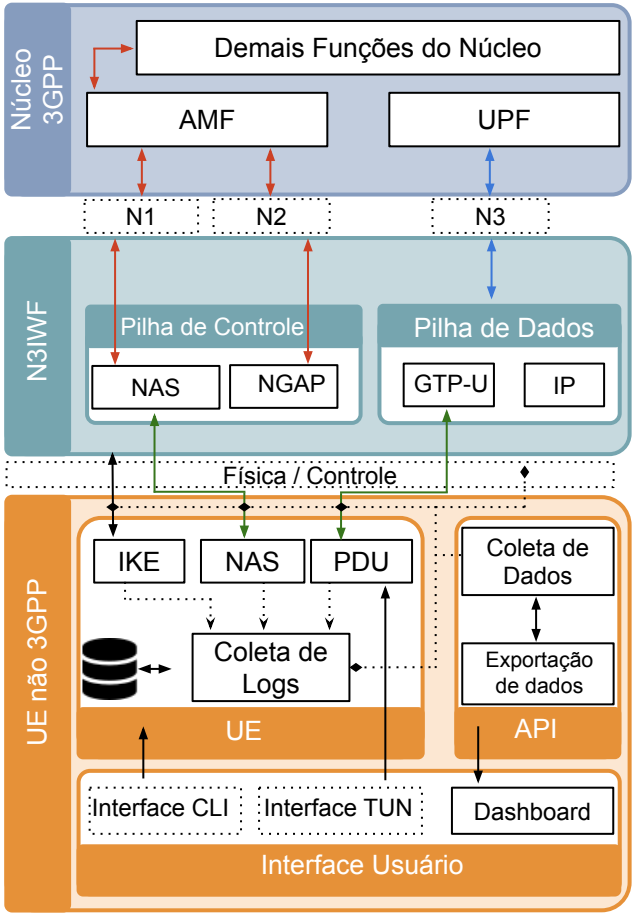


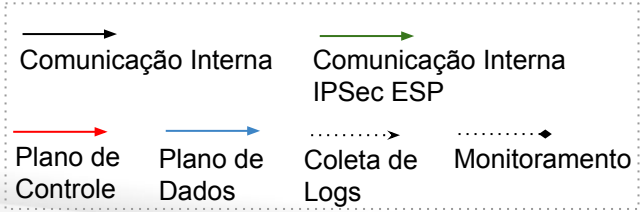
Proposta de Arquitetura Convergente

Visão em Blocos - Acesso não *confiável*

➢ **UE não 3GPP**

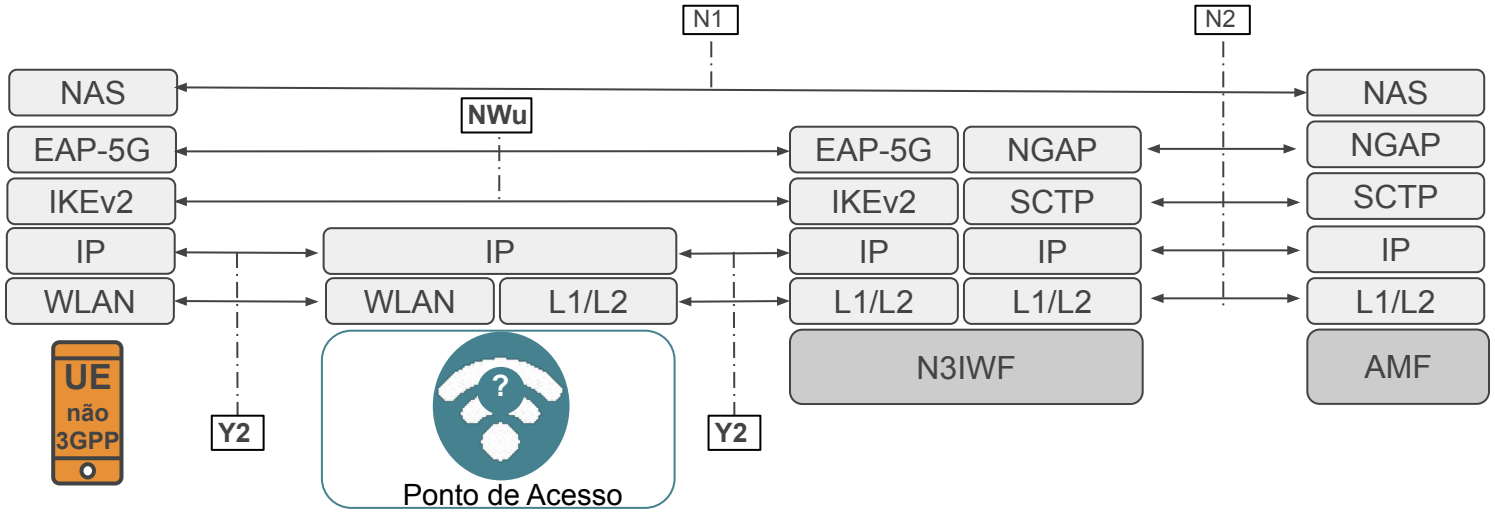
- **UE** - Troca de chaves, registro e autenticação com o núcleo, sinalização NAS, sessão PDU, Logs
- **API** - Monitoramento, coleta e exportação de dados
- **Interface Usuário** - acompanhamento e execução UE não 3GPP, carga de trabalho para cenários de teste e Dashboard para visualização gráfica





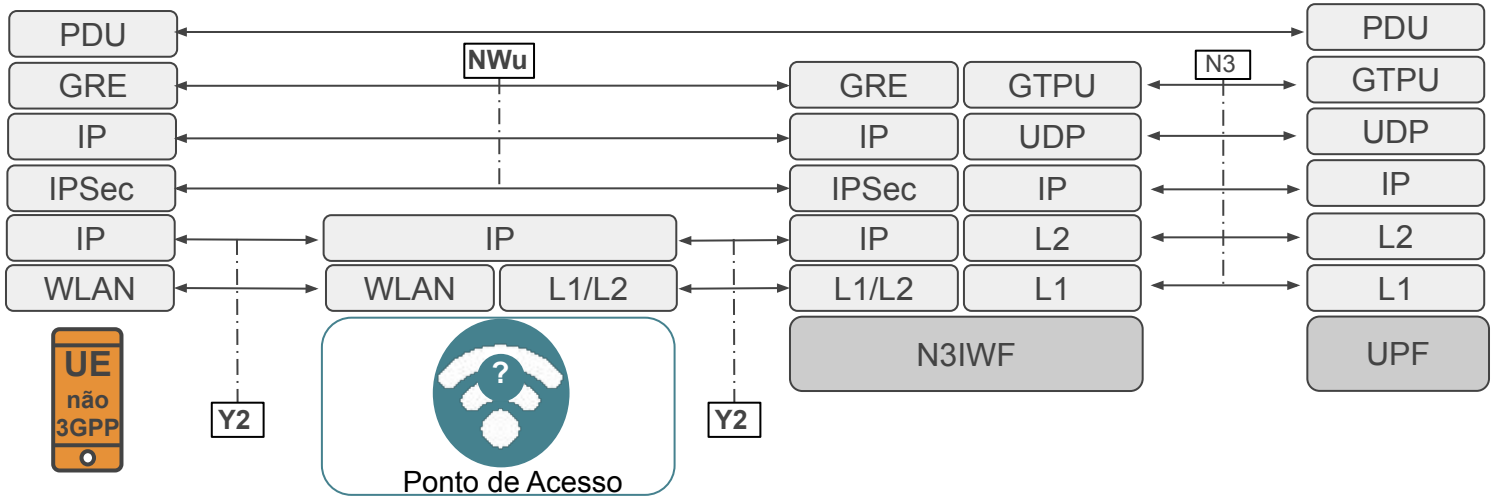
Proposta de Arquitetura Convergente

Plano de Controle - Interfaces e Protocolos



Proposta de Arquitetura Convergente

Plano de Dados do Usuário - Interfaces e Protocolos



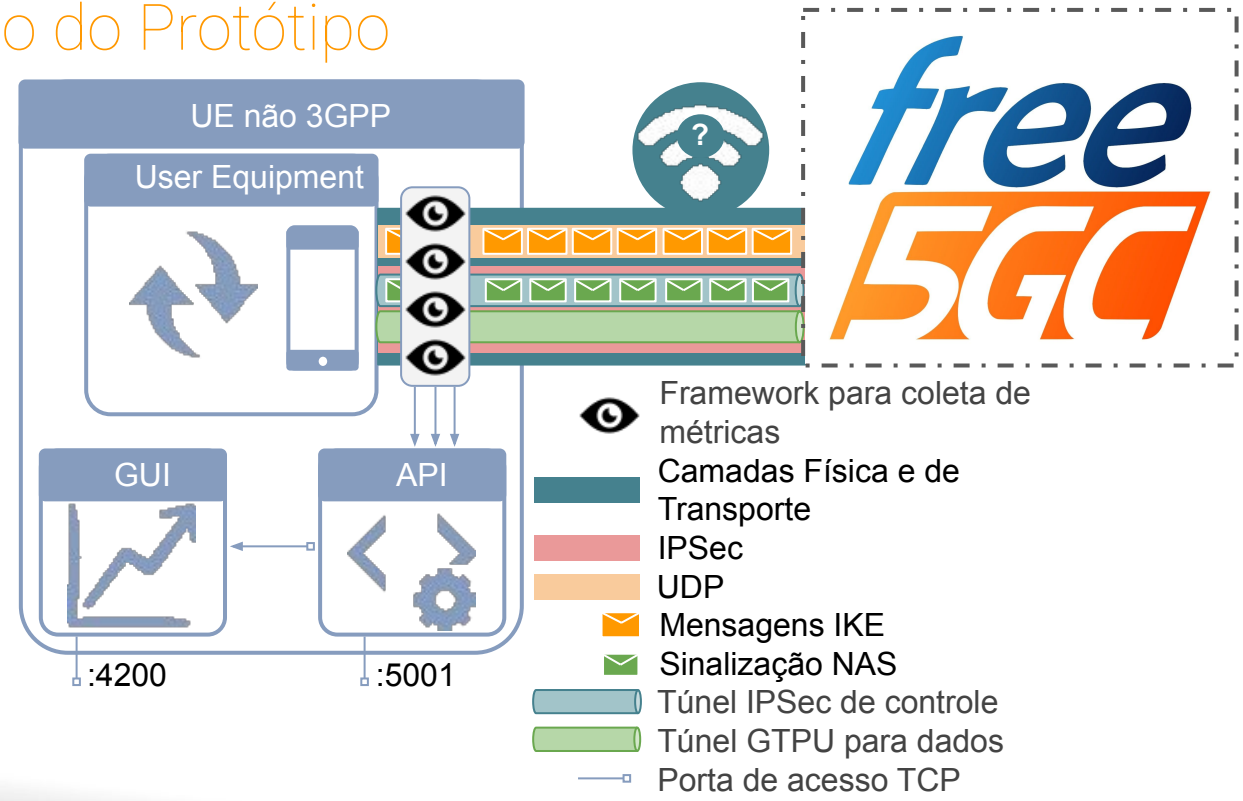
Protótipo e Experimentos

Critério para escolha do Núcleo

5GC	N3IWF	Atividade	Modularidade	Documentação
free5GC	●	●	●	●
MAGMA	○	◒	◒	◒
Open5GS	○	●	◒	●
Open Air Interface Core	○	◒	◒	●

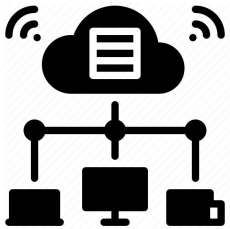
Protótipo e Experimentos

Implementação do Protótipo



Protótipo e Experimentos

Experimentos



Conectividade dos Componentes

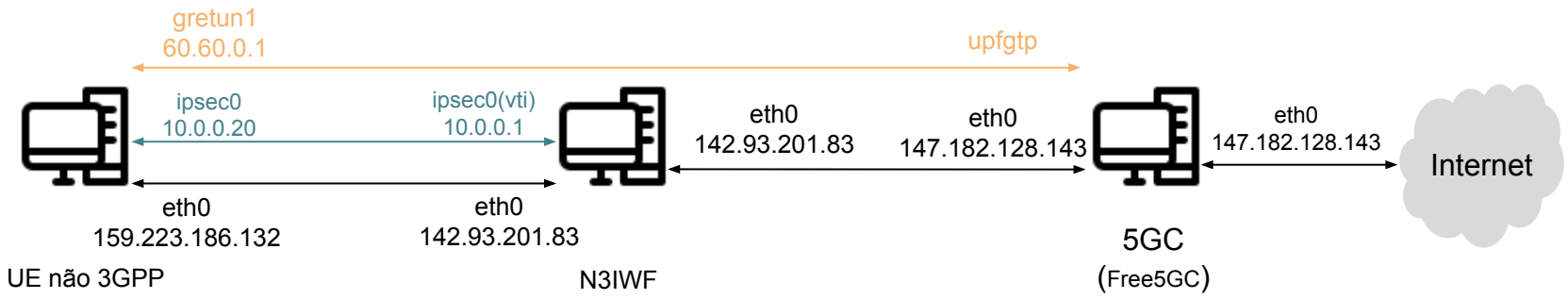
Desempenho de Vazão

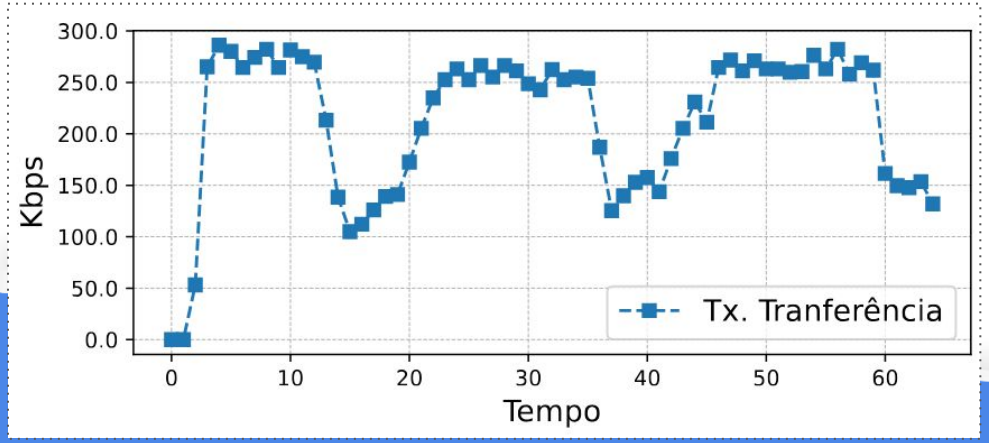
Monitoramento de Redes não 3GPP

UE não 3GPP + Aplicações

Metodologia e Resultados

Implantação e Configuração dos Componentes

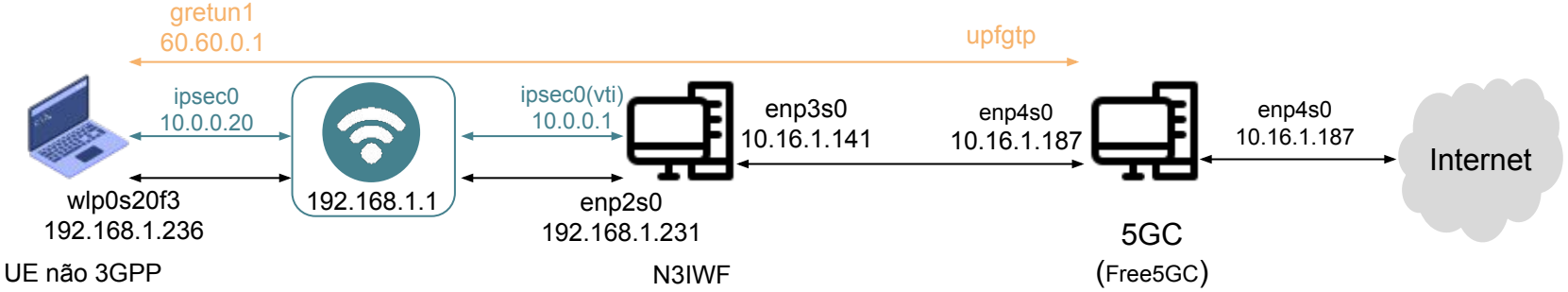


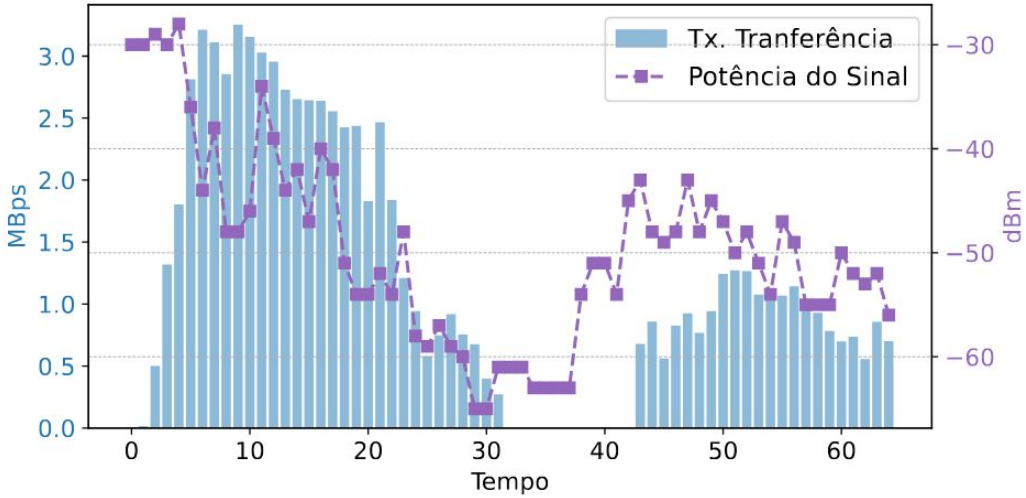


Descrição	Valor
Pacotes Transmitidos	30361
Pacotes Recebidos	30360
Percentual de Pacotes Perdidos	0.0032937 %
Tempo de Execução	64564 ms
RTT (min)	1.786 ms
RTT (med)	2.725 ms
RTT (max)	27.853 ms

Metodologia e Resultados

Monitoramento de Redes não 3GPP





- Potência do sinal da interface de rede Wi-Fi vs taxa de transferência
- Medidas obtidas através da API de coleta de métricas do UE não 3GPP durante aproximadamente 60 segundos

Conclusão e Trabalhos Futuros

Conclusão

- Integração do UE não 3GPP e N3IWF permite acesso seguro e contínuo ao núcleo 5G por redes de acesso não confiáveis
- Utilização de túneis IPSec associados a usuários específicos facilita o monitoramento e alocação personalizada de recursos
- Adoção de protocolos robustos (IKE, IPSec, EAP-AKA) garante segurança e privacidade na comunicação entre redes heterogêneas
- Ampliação da observabilidade e monitoramento da infraestrutura 5G para além das redes 3GPP, possibilitando coleta detalhada de métricas e otimizações na gestão da rede
- A abordagem híbrida supera limitações de cobertura 5G, garantindo conectividade contínua e eficiente em diversos cenários

Conclusão e Trabalhos Futuros

Conclusão

- Quais são os requisitos e desafios para o desenvolvimento de uma arquitetura de sistema que permita a convergência de tecnologias 3GPP e não 3GPP em redes de acesso de próxima geração ?

Integração de diferentes padrões de comunicação de forma coesa, garantindo interoperabilidade, segurança, e eficiência na transmissão de dados. A arquitetura proposta deve adotar tecnologias como virtualização, baixa complexidade, acoplamento reduzido e ser estruturada tendo como base protocolos robustos de segurança, como o IKE, IPSec e EAP-AKA, para assegurar a comunicação segura entre redes heterogêneas

- Como essa arquitetura convergente amplia a observabilidade e o monitoramento da infraestrutura 5G para redes de acesso não 3GPP ?

A arquitetura convergente amplia significativamente a observabilidade e o monitoramento da infraestrutura 5G para redes de acesso não 3GPP. Um dos principais avanços desta abordagem é a nova capacidade de monitorar conexões fora da rede 3GPP tradicional. Atualmente, quando um UE se conecta ao núcleo da rede através de um caminho diferente daquele fornecido por uma BS, o controlador da infraestrutura enfrenta limitações em aplicar conceitos de observabilidade a essas conexões. Nesse contexto, o UE não 3GPP introduz mecanismos de monitoramento de interfaces de rede, permitindo ao operador do sistema obter uma visão abrangente das atividades além dos limites da rede 3GPP

Conclusão e Trabalhos Futuros

Trabalhos Futuros

- Ampliar o suporte do UE não 3GPP para múltiplos UEs em uma única máquina, possibilitando simulações em maior escala
- Desenvolver soluções para integrar dispositivos IoT sem capacidade de executar o UE não 3GPP, expandindo a aplicabilidade das redes 5G
- Expandir o UE não 3GPP para outras plataformas (Kotlin / Android)
- Expandir o uso de métricas de desempenho do UE não 3GPP para otimização da operação de redes e gestão dinâmica de recursos
- Investigar a integração entre as métricas de redes não 3GPP e a parte analítica do rede 5G (NWDAF)
- UE não 3GPP + Open RAN

Conclusão e Trabalhos Futuros

Resultados Científicos

Título: FramCo: Frame corrupted detection for the Open RAN intelligent controller to assist UAV-based mission-critical operations
Local: Journal of Internet Services and Applications - **Artigo Científico**

Título: Improved support for UAV-based computer vision applications in Search and Rescue operations via RAN Intelligent Controllers
Local: XL Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais - **Artigo Científico**

Título: System Intelligence for UAV-Based Mission Critical with Challenging 5G/B5G Connectivity
Local: ITU Journal on Future and Evolving Technologies - **Artigo Científico**

Título: Soft5G+: Explorando a Softwarização nas Redes 5G
Local: XXXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - **Artigo Científico**

Resultados Técnicos

Título: ORQCGIOT - Orquestrador de Componentes Virtuais para Sistema Corporativo de Gateways IoT
Local: INPI - Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - **Registro de Programa de Computador**

Título: ICSGWIOT - Interface de Comunicação entre Sistema Corporativo de Gateways IoT e Plataforma de Desenvolvimento de Aplicações IoT
Local: INPI - Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - **Registro de Programa de Computador**

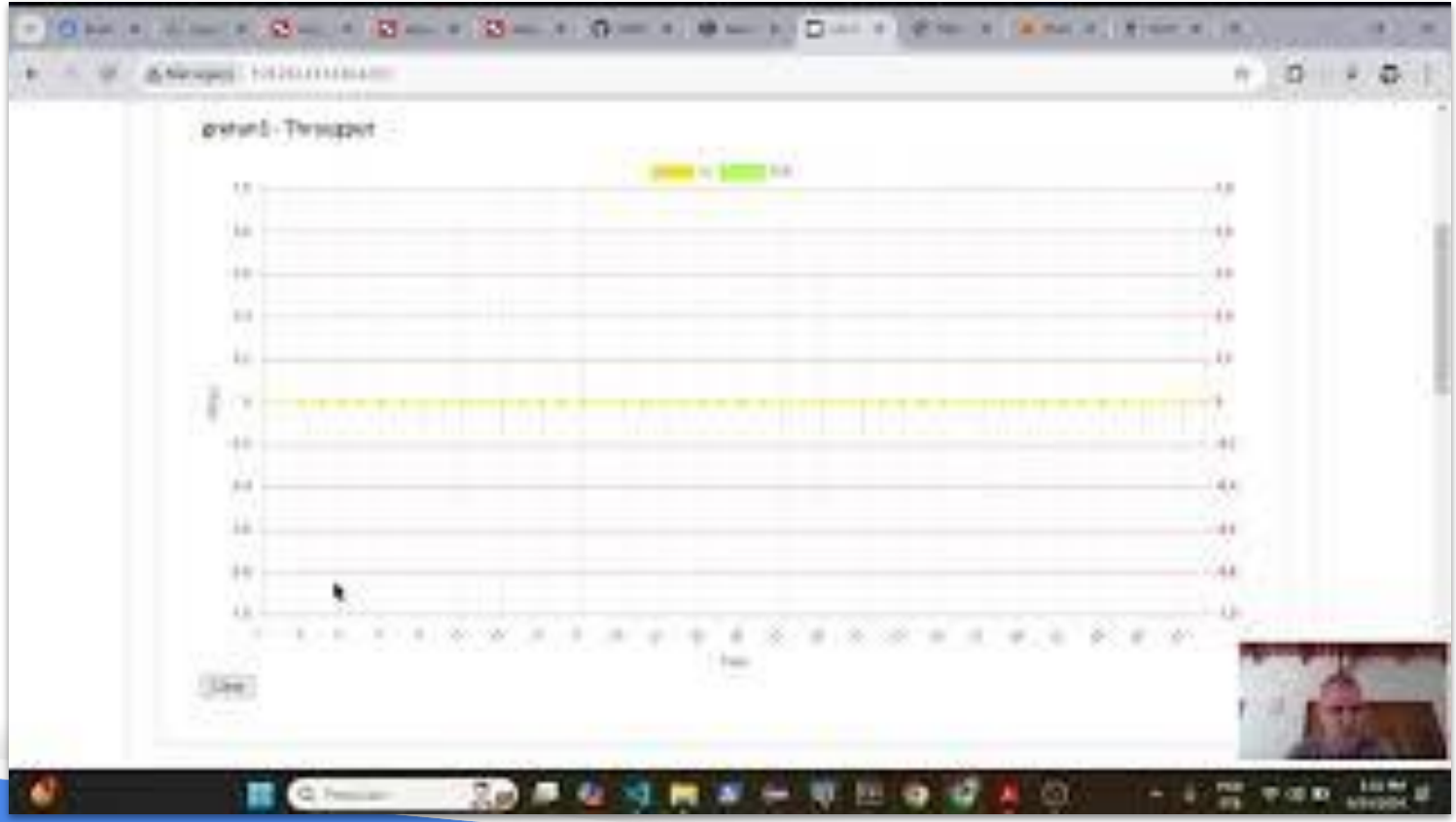
Título: A Softwarized Perspective of 5G Networks
Local: IEEE Conference on Network Softwarization - **Tutorial**

Título: User Equipment for non-3GPP Untrusted Access
Local: GitHub - **Repositório**

Título: SAMURAI-IoT-Access - Smart 5G Core And MUltiRAn
Local: GitHub - **Repositório**

Título: Proto6G - Implantação dos componentes de software da arquitetura Brasil 6G
Local: GitHub - **Repositório**

Demonstração



Redes de Telecomunicações Convergentes: Modelagem e Implementação de Arquitetura para Infraestruturas Pós-5G

Ciro José Almeida Macedo
Orientado: Kleber Vieira Cardoso
Co-orientador: Cristiano Bonato Both

Instituto de Informática - Universidade Federal de Goiás
Tese de Doutorado

2024

PPGCC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS